

AYT - Matematik



Parabol



Konu Anlatımlı Mini Fasikül

%100 Müfredata uygun
Pekiştirme, Yeni Nesil ,
ÖSYM Tipi ve
Meraklısına Sorular



%100 Video
Çözümlü



Soruların tamamı video çözümlüdür.
1X , 1.25x , 1.50x , 1.75x , 2x, 4x hız
opsiyonları bulunmaktadır. Testin QR kodunu
okutarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sayfada
detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bu dokümanı
ücretsiz olarak sitemizden indirebilirsiniz.

www.ahmetcelen.com.tr

Video Çözümleri

Video Çözümlerine testin sağ üstünde bulunan QR Kodu okutarak direkt ulaşabilirsiniz.

Video çözümleri olabildiğinde her seviyeye uygun şekilde desteklenmiştir.

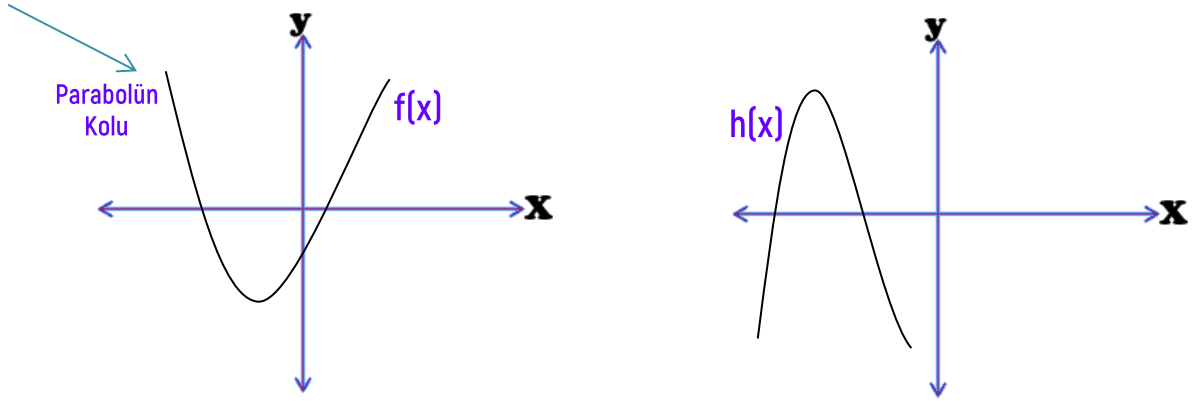
0.25x – 4x arasında dilediğiniz opsiyonda çözümlerimize ücretsiz ulaşabilir, çevrim dışında izlemek içinde cihazınıza videoları aynı şekilde ücretsiz indirebilirsiniz.

Video çözümlerine ahmetcelen.com.tr/video adresinden ulaşabilirsiniz. Kolaylık için testin sağ üst bölümünde bulunan QR kodu okutarak direkt hedef adrese ulaşabilirsiniz.

QR Kod Okutma

Cihazınızın işletim sistemine göre App Store veya Google Play üzerinden QR Kod okutucu diye arama yaptığınızda birçok aynı işlevde uygulama çıkacaktır. Dilediğiniz uygulamayı seçip cihazınıza yükleyin. Uygulamayı açtıktan sonra uygulama içinde kamera açılacaktır. Kamerada testin sağ üstünde bulunan QR Kodu tam görecekte şekilde konumlandırın. Okuttuktan sonra hedef web adresini görmüş olacaksınız. Dilerseniz kopyalayıp tarayıcınızda veya direkt uygulama desteği varsa hedef soru videosuna ulaşabilirsiniz.

Parabol : İkinci dereceden fonksiyonlardır. Cebirsel olarak $y = a x^2 + b x + c$ olarak gösterilebilir. Grafikleri bir eğri belirtir. Parabol grafikleri aşağıdaki gibi olabilir.



Başkatsayı parabolün kollarının durumunu belirler.

$f(x)$ fonksiyonunda kollar yukarı doğrudur. $a > 0$ olmalıdır.

$h(x)$ fonksiyonunda kollar aşağı doğrudur. $a < 0$ olmalıdır.

Paraboller ikinci dereceden fonksiyonlardır. 0 yüzden a çarpanı 0 olmaz, olduğunda ikinci dereceden bir fonksiyon olmaz.

Başkatsayı : Bir denklemdeki en büyük dereceye (üs) sahip olan terimin önündeki çarpanıdır. Yukarıda belirtilen cebirsel ifadenin başkatsayısı a çarpanıdır.

Parabol ikinci dereceden fonksiyonlar olduğundan ikinci dereceden denklemlerdeki bağıntıları tekrar etmemizde fayda var.

Kökler toplamı : $-b/a$ $\Delta = b^2 - 4.a.c$

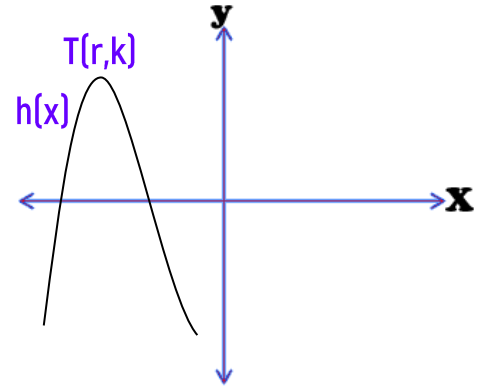
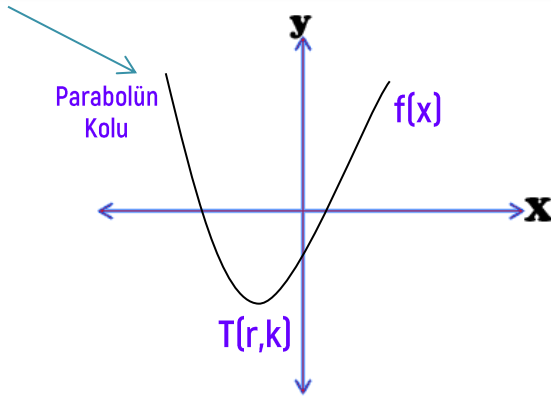
Kökler çarpımı : c/a

$$\text{Kökler} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Parabolde sabit terim y eksenini kestiği noktanın ordinatını verir.

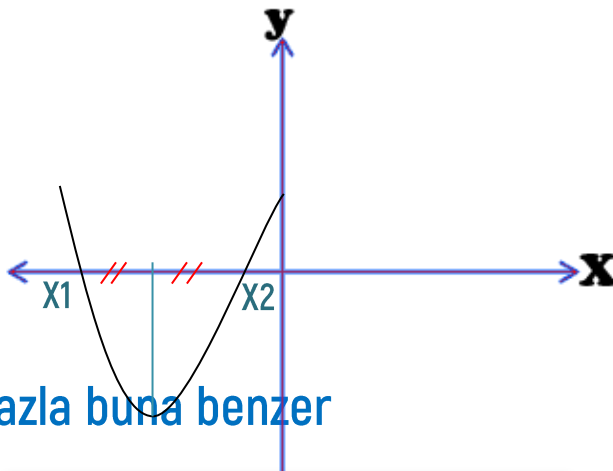
Tepe Noktası : Fonksiyonların alabileceği en büyük ve en küçük değerler tepe noktalarıdır. Parabolde $T(r,k)$ ile gösterilmektedir. T = Tepe noktası , r = tepe noktasının apsisi, k = tepe noktası ordinatı



- $f(x)$ fonksiyonu kolları yukarı bir fonksiyondur.
- Kolları yukarı parabolde tepe noktası fonksiyonun en küçük değerini belirtir.
- $h(x)$ fonksiyonu kolları aşağı bir fonksiyondur.
- Kolları aşağı parabolde tepe noktası fonksiyonun en büyük alabileceği değeri belirtir.

ders notları için : www.ahmetcelen.com.tr

pdf Tepe noktası aynı zamanda simetri eksenidir. Tepe noktasının apsinden (r) indirilen bir doğru parabolü iki eş parçaya böler.



Daha fazla buna benzer

- Kökler Farkı = $|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$

• Tepe Noktası Formülleri

- $r = -b/2a$

- $k = f(r)$

- Bulduğumuz r değerini fonksiyonda yerine yazarak k değerini bulabiliriz.

PARABOL DENKLEMLERİNİ BAĞINTILAR İLE YAZMA

• $y = a x^2 + b x + c$ parabolünde

apsis = x
ordinat = y

a = Parabolün başkatsayısı

X1 = Parabolün 1.ci kökü

X2 = Parabolün 2.ci kökü

r = Tepe noktasının apsisi

k = Tepe noktasının ordinatı

• Tepe noktası bilinen parabol :

$$a \cdot (x - r)^2 + k$$

• Kökleri bilinen parabol :

$$a \cdot (X - X1) \cdot (X - X2)$$

• Parantez kare açılımını hatırlayalım:

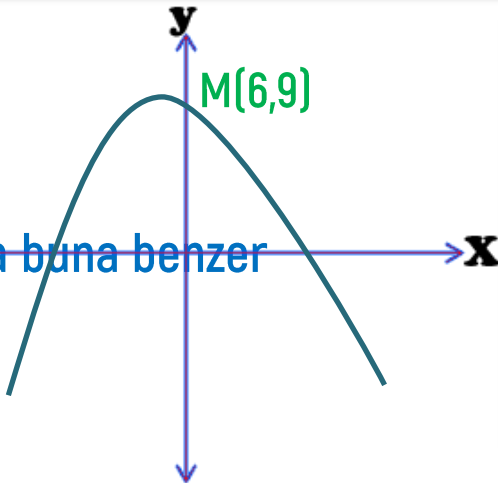
$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



Birinci terimin karesi + İkinci terimin karesi + İki terimin çarpımının 2 katı parantez kare açılımıdır. Çarpanlara ayırma matematikte göz ardı edilmemesi gereken önemli kısımlardır.

• Sorularda yukarıda verdiğimiz bağıntılar kimi zaman yetersiz gelecektir. Grafiklerde parabolün kestiği noktalar bizim için ipuçları oluşturmaktadır. M noktası parabolün üzerindedir.

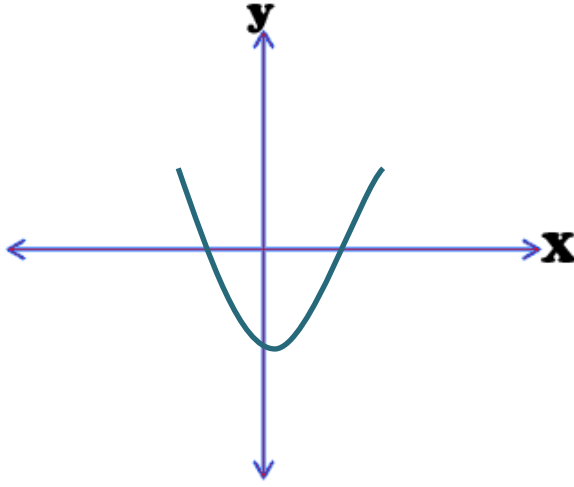


- M Noktası parabolü sağlamalıdır.
- M (6,8) x=6 - y= 9
- Denklemden x = 6 verilirse sonuç {y} = 9 olmalıdır.
- Bu bağıntı ile başkatsayılar bulunabilmektedir.

ders
pdf

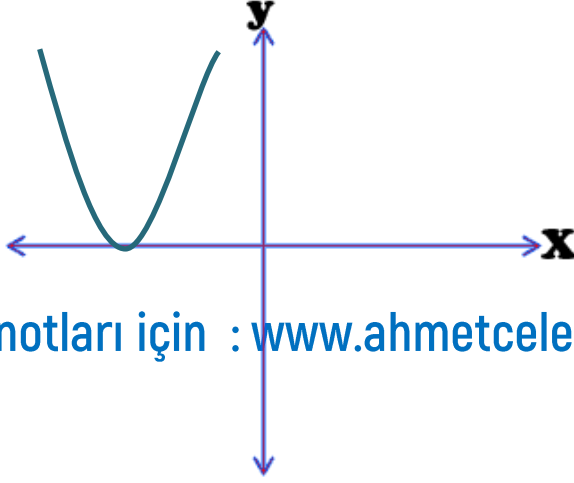
Daha fazla buna benzer

[Diskriminant = Delta = $\Delta = b^2 - 4ac$] - Parabol İlişkisi



$$\Delta > 0$$

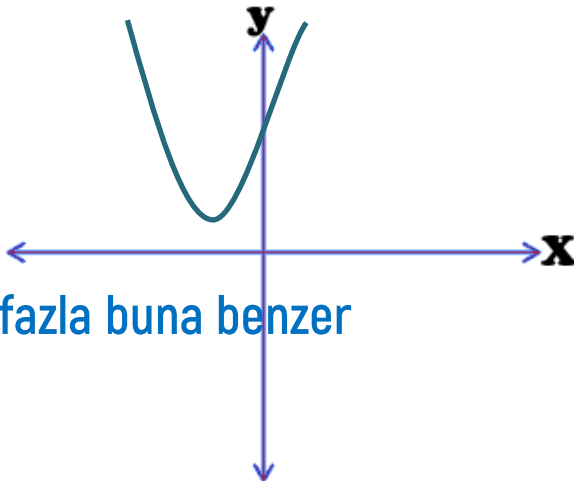
- Parabol x eksenini 2 farklı noktada keser.
- 2 Farklı kök bulunur.
- Bulunan kökler gerçel sayılar kümesine ait köklerdir.



$$\Delta = 0$$

- Parabol x eksenini sadece 1 yerde keser.
- Çift katlı köktür. Yani 2 tane aynı kök bulunur.
- Sorularda delta = 0 demez, teğet diye nitelendirir.

ders notları için : www.ahmetcelen.com.tr
pdf



$$\Delta < 0$$

- Parabol x eksenini kesmez.
- Parabolün kökü vardır fakat gerçel sayılarda değildir. Bu kökler imajinerdir. Karmaşık sayılarda tanımlı 2 kök bulunur.
- Sorularda bize anlatmak istediği : real kökü yoktur.

Daha fazla buna benzer

Parabol ile Doğru İlişkileri

Bir önceki sayfada delta ile parabol ilişkileri kısmını iyice öğrenmiş olmanız gerekiyor. Bu kısımda onunla çok benzer.

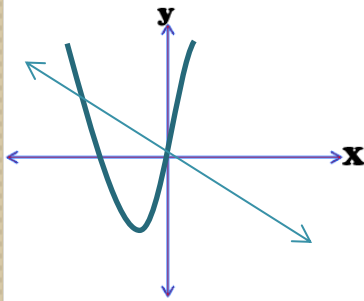
$y = a x^2 + b x + c$ ve $d = m x + n$ doğrularını inceleyelim.

Parabol ile doğru ortak çözüm yapılır. Ortak çözümden kastımız parabol ile doğru eşitlenir ve hepsi bir tarafta toplanır. Yeni oluşan denklemde deltalar bakılarak yorumlar yapılabilir. Yukarıdaki ifadeyi birbirine eşitleyelim.

Denklemleri eşitleyelim. $\rightarrow a x^2 + b x + c = m x + n$
Hepsini bir tarafta toplayalım $\rightarrow a x^2 + b x - m x + c - n = 0$
 x ortak parantezine alalım. $\rightarrow a x^2 + (b-m) x + c - n$

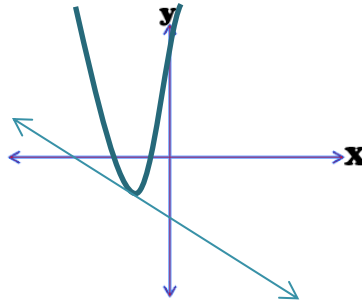
Son Hali : $a x^2 + (b-m) x + c - n$ olmuş olur.

Bu ifadenin deltalarına bakarak yorum yapabiliriz.



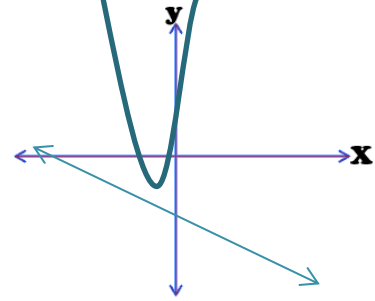
$$\Delta > 0$$

Parabol ile doğru iki farklı noktada kesişmişlerdir.



$$\Delta = 0$$

Parabol ile doğru tek noktada kesişmiştir. Birbirlerine teğet durumdadırlar.



$$\Delta < 0$$

Parabol ile doğru hiçbir şekilde kesişmemişlerdir.

Parabol Soru Tüyoları

- Bir nokta x ekseninde ise $y = 0$, y ekseninde ise $x=0$
- Parabolün tepe noktası fonksiyonun alabileceği kolları yukarı veya aşağı olmasına bağlı olarak en büyük ve en küçük değerleri belirtir.
- Yeni nesil sorularda en fazla en az gibi söylemler tepe noktasını ilgilendirmektedir.
- Parabolün eğimi denkleminin türevi ile bulunur.
- Tepe noktasının apsisi denklemin türevi alınıp sıfıra eşitlenerek bulunabilir.
- Parabol ile doğru dik kesişmişler ise eğimleri çarpımı -1 olur.
- Parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı sabit terimdir.
- Ötelemeler tepe noktası üzerinden yapılır.
- Sağ ve sol ötelemeler tepe noktası apsisi (r) ile yapılır.
- Yukarı ve aşağı ötelemeler tepe noktası ordinatı (k) ile yapılır.
- Parabol x eksenini kesmek zorunda değildir.
- Parabol 2.dereceden bir fonksiyon olmalıdır.
- Parabol grafiğini temeli x^2 grafiğine dayanmaktadır.
- Parabol y ekseninde ise b kısmı 0 olmalıdır.
- X eksenine negatif veya pozitif tarafta teğet olduğunda genelde tam kare ifadeler verilmektedir.
- Her parabol %100 tek veya çift fonksiyon değildir. Ne tek ne de çift fonksiyonları olduğu gibi parabolde olabilir.
- Tepe noktası bilinen parabol denklemi üzerinden yeni parabol oluşturmamız istenebilir formüle ve fonksiyona dikkat etmemiz gerekir.
- Orijinden çizilen teğetler birbirine dikse $\Delta = -1$
- X eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler birbirine dikse $\Delta = 1$ olur. Bu bilgiyi de her kaynakta göremezsiniz. 😊



1. Bilgi : Bir ifadenin parabol belirtmesi için ikinci dereceden bir denklem olması gerekir.

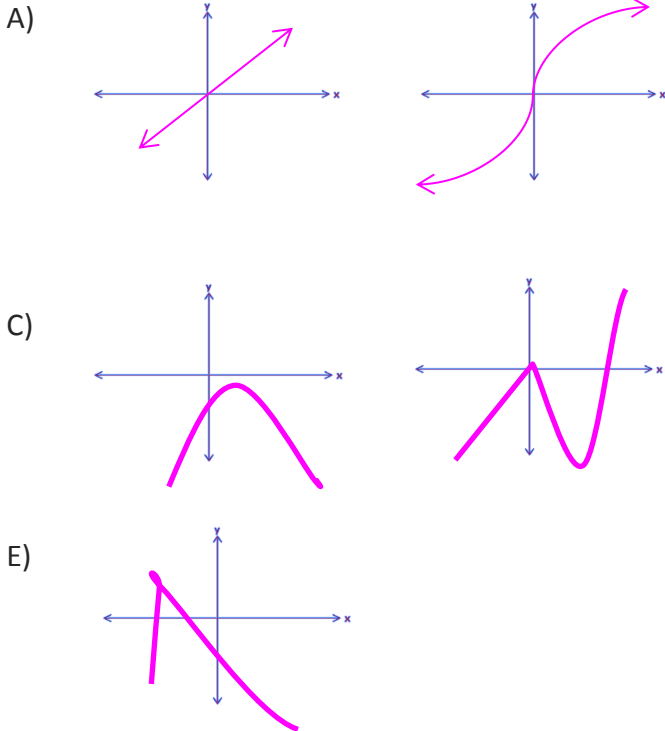
Aşağıdaki ifade bir parabol belirtmektedir.

$$(a-4)x^4 + (b+2)x^3 + (c-1)x^2 + 10x + 24 = 0$$

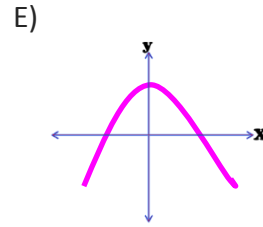
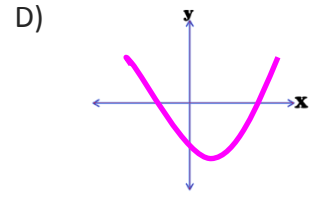
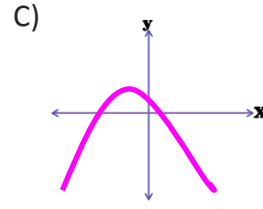
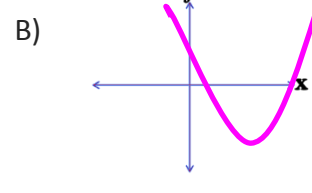
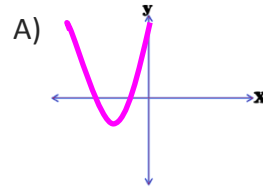
Buna göre $a + c \cdot b$ işleminin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir?

- A) -1
B) 0
C) 4
D) 6
E) 12

2. Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir parabol grafiği olabilir?



3. $x^2 + 10x - 24$ parabolünün sabit terimi ile aşağıdaki parabol grafikleri verilen parabollerin sabit terimi çarpılırsa pozitif sonuç elde edilir?



Bilgi : Bir parabolün sabit terimi y eksenini kestiği noktadan tespit edilebilir.

4. Bilgi : Parabolün 2 adet kolu vardır. Kollar yukarı ise başkatsayısı pozitif, aşağı doğru ise başkatsayısı negatiftir.

Aşağıdaki verilen parabol denklemlerinden hangisinin kolları aşağıdır?

- A) $x^2 + 10x - 24$
B) $x^2 - 10x - 24$
C) $x^2 + 45x + 13$
D) $2x^2 + 10x - 24$
E) $-4x^2 + 10x - 24$



5. $(a-4)x^2 + 6x + 2a-4 = 0$

Yukarıda verilen parabolün başkatsayısı 3'tür.
Buna göre bu parabol y eksenini kestiği
noktanın ordinatı ile a sayısının toplamı nedir?

- A) 4
- B) 8
- C) 14
- D) 17
- E) 20

6. A (3,12)

$x^2 + (b-4)x + 12$ parabolü A noktasından
geçmektedir. Buna göre parabolün sabit terimi
ile b sayısının çarpımı kaçtır?

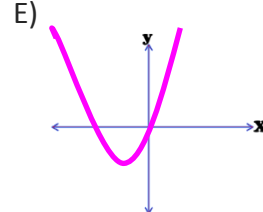
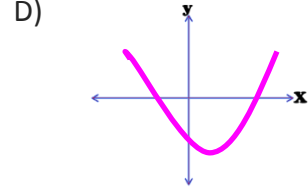
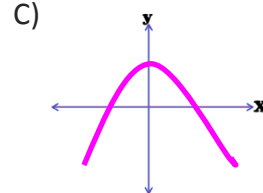
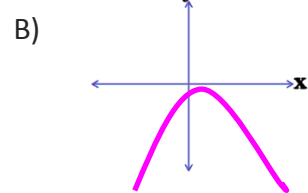
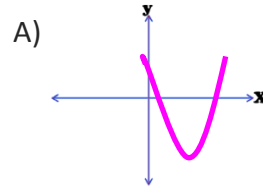
- A) 8
- B) 12
- C) 16
- D) 20
- E) 25

7. Parabolün tepe noktası (r,k) ile gösterilir.
 $r = -b/2a$, $k = f(r)$ (Fonksiyonda yerine yazılır)
Tepe noktasını bulmak için denklemin türevi
alınır sıfıra eşitlenebilir.

$x^2 + 4x + 12$ parabolünün tepe noktası
koordinatları nedir?

- A) (-2,8)
- B) (-2,-8)
- C) (2,8)
- D) (4,-8)
- E) (2,-4)

8. $x^2 + 10x$ eğrisinin grafiği aşağıdakilerden
hangisi olabilir?



9. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi
(x+4) ile çarpılırsa bir parabol elde edilir?

- A) (x-1)
- B) 4
- C) $(x+4)^2$
- D) x^2
- E) $x^3 - 8$

10. I. Bir parabol 3.derece olabilir.
II. Parabol y eksenini kesmek zorundadır.
III. Parabol x eksenini kesmeyebilir.
IV. Parabol x eksenine teğet olabilir.
V. Parabolün sabit terimi x=0 ile bulunur.
VI. Bir parabolün minimum ve maksimum
noktalarını tepe noktası belirler.
VII. Parabol belirtme durumunda başkatsayı
daima pozitif olmalıdır.

Yukarıdaki yargılardan kaç tanesi doğrudur?

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 6
- E) Hiçbiri

Ahmet Çelen



1. $y = x^2 + (-2m + 4)x + 12$

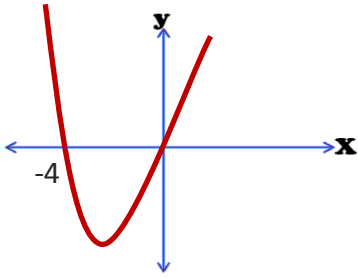
Parabolün simetri eksenini $x=4$ doğrusu olduğuna göre m kaçtır?

- A) 4 B) 0 C) 6
D) -6 E) 12

2. Kökleri 3 ve 4 olan bir parabol $M(6,8)$ noktası üzerinden geçmektedir. Buna göre parabolün denklemindeki başkatsayı nedir?

- A) $\frac{8}{3}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{3}{2}$
D) 3 E) 4

3. Aşağıda $f(x)$ fonksiyonun grafiği verilmiştir.

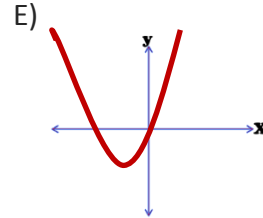
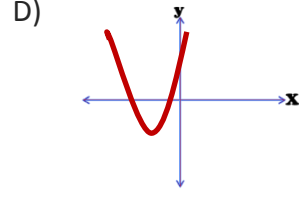
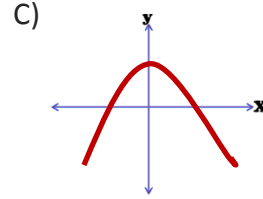
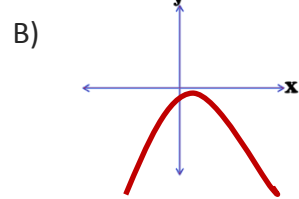
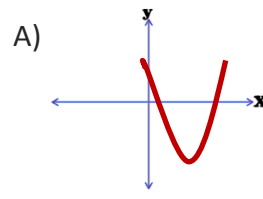


- I. X eksenine teğettir.
II. Denklemin 2 farklı kökü vardır.
III. Orijinden geçmiştir.
IV. Denklemin başkatsayısı pozitifdir.
V. Grafikten kökler tespit edilebilir.

Veriler yargılardan hangileri doğrudur?

- A) I, III, V B) Yalnız III C) I ve V
D) II, III, IV, V E) Hepsi

4. $x^2 + 8x + 7$ eğrisinin grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir?



5. Baş katsayısı 1, kökler toplamı -6, kökler çarpımı 12 olan parabolün denklemini hangisidir?

- A) $x^2 + 6x + 12$ B) $x^2 + 6x + 12$ C) $x^2 + 6x + 4$
D) $12x^2 + 4x - 6$ E) $4x^2 - 6x + 12$

6. I. Parabol x eksenine teğetse çift katlı kök olur.
II. Sabit terimi başkatsayıdan büyük olmalıdır.
III. Başkatsayı 0 olabilir.
IV. Parabolün daima gerçel kökü olmalıdır.
V. Öteleme işlemleri tepe noktasından yapılır.

Yukarıda bir parabol ile ilgili durumlardan hangileri **kesinlikle** doğrudur?

- A) I, III, V B) I ve IV C) III, IV, V
D) II, IV, V E) I, V

Ahmet Çelen



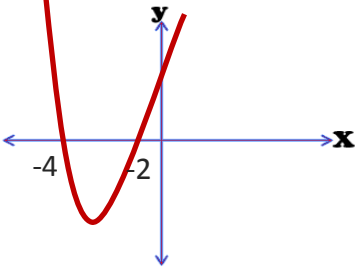
7. Tepe noktası koordinatları (4,2) olan başkatsayısı 1 olan parabol denklemini hangisidir?

- A) $(x-4)^2 + 2$ B) $(x+4)^2 + 4$ C) $(x-2)^2 + 4$
D) $(x-4)^2 + 1$ E) $(x-4)^2 + 2$

8. $f(x) = x^2 + 4(m-4)x + 14$ parabolü tepe noktası y ekseninde ise m kaçtır?

- A) 4 B) 2 C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{2}{7}$ E) 6

9. Aşağıda $f(x)$ fonksiyonun grafiği verilmiştir.



$f(x)$ ikinci dereceden bir paraboldür. Y eksenini kestiği noktanın ordinatı 8 olduğuna göre tepe noktasının apsisi ile ordinatının çarpımı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 8
D) -12 E) -9

10.



Yukarıda bir atış oyununa ait görseller verilmiştir. Atış parabolik bir rotasyon izlemektedir. Oyun algoritmasına göre tavana ulaştığında teğet olarak geri dönmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) x eksenini tavan olarak alınırsa 2 farklı Kök bulunur.
B) Parabolün maksimum noktasından bir dikme indirilirse eşit parçalara her zaman bölmez.
C) B noktası 2 parabolün üzerindedir.
D) Alttaki şekilde A noktasının 2 farklı apsisini denklemde yerine koyarsak aynı ordinat elde edilir.
E) Parabol eğer teğet olmasaydı çift katlı iki aynı kök olmuş olurdu.

1. $h(x) = x^2 + 8x + 22$

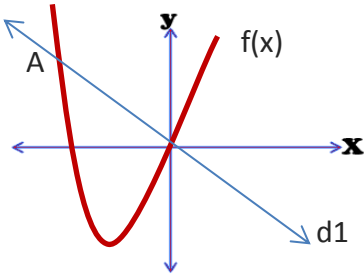
Yukarıdaki fonksiyon bir parabol belirtmektedir. Bu parabolün tepe noktaları kullanılarak yazıldığı bilindiğine göre cebirsel ifadesi nedir?

- A) $(x+4)^2 + 8$ B) $(x+4)^2 + 6$ C) $(x-2)^2 + 2$
D) $(x-7)^2 + 4$ E) $(x-5)^2 + 1$

2. Gerçek katsayılı ikinci dereceden denklemin bir kökü $2+i$ dir. Başkatsayısı 1`dir. Buna göre Bu denklem bir parabol olduğuna göre bu parabolün kökler farkının y eksenini kestiği noktanın ordinatına oranı kaçtır? ($i^2 = -1$)

- A) $\frac{2i}{5}$ B) $\frac{4i}{5}$ C) $\frac{4}{5}$
D) $\frac{8}{3}$ E) $\frac{4}{3}$

3. Aşağıda $f(x)$ fonksiyonu ve d1 doğrusu verilmiştir.



- I. Doğru ile parabol ortak çözüm yapılabilir.
II. Doğru ve parabol 2 noktada kesişmişlerdir.
III. Ortak çözüm yapıldığında $\Delta > 0$ olur.
IV. A noktasını sadece doğru denklemi sağlar.

Veriler yargılardan hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV
D) III ve IV E) II ve III

4. I. Hepsi çift fonksiyondur.
II. Tepe noktası maksimum veya minimum değerleri belirtir.
III. Ötelemeler tepe noktasından yapılır.
IV. Paraboller 2.dereceden olmak zorundadır.

Yukarıdaki yargılardan hangileri bütün paraboller için doğru kabul edilemez?

- A) Yalnız IV B) Yalnız II C) Yalnız I
D) II,IV E) I ,V

5. Tepe noktası (2,9) olan parabolün denklemini aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $x^2 + 2x + 9$ B) $x^2 + 6x + 12$ C) $x^2 - 4x + 13$
D) $12x^2 + 4x - 6$ E) $4x^2 - 6x + 9$

6. $x^2 + 2x + m$ parabolü ile $mx+2$ doğrusu teğettir. Buna göre m `nin en büyük tam sayı değeri nedir?

- A) 2 B) 6 C) 12
D) 18 E) 14



7. $h(x) = 2x^2 + 8x + a + 4$

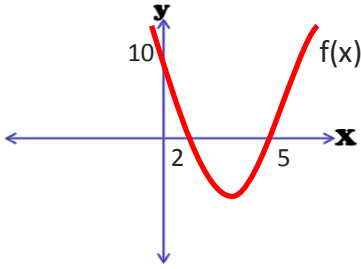
Fonksiyonun **en küçük değeri 6** olduğuna göre a kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 10
D) 12 E) 14

8. $h(x) = 2x^2 + ax + 4$ parabolünün $x+2$ doğrusu ile kesişmemektedir. Buna göre a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

- A) 7 B) 13 C) 21
D) 12 E) 8

9. Aşağıda $f(x)$ fonksiyonun grafiği verilmiştir..



$f(x)$ fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x^2 - 7x + 10$ B) $x^2 + 6x + 12$ C) $x^2 - 4x + 13$
D) $x^2 + 12x + 15$ E) $x^2 + 12x + 15$

10. $x^2 - 9x + 6$ denkleminin kökleri a ve b'dir. Buna göre ;

$4^2 + 9b + 9a + (a.b)$ işleminin sonucu nedir?

- A) 48 B) 56 C) 72
D) 91 E) 103

11. Tepe noktası (2,9) olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $x^2 + 2x + 9$ B) $x^2 + 6x + 12$ C) $x^2 - 4x + 13$
D) $12x^2 + 4x - 6$ E) $4x^2 - 6x + 9$

12. $x^2 - mx + m + 1 = 0$ denkleminin 2 farklı gerçel kökü vardır. Kökler toplamı aşağıdaki denklemin bir köküdür.

$x^2 + 6x + m + 2 = 0$

Buna göre m kaçtır?

- A) -16 B) -14 C) 0
D) -14 E) 14

Ahmet Çelen



1. a ve b gerçel sayılar olmak üzere ;

$f(x) = x^2 + ax + b$ parabolü 2 birim sağa, 3 birim yukarı öteleniyor. Öteleme sonucunda

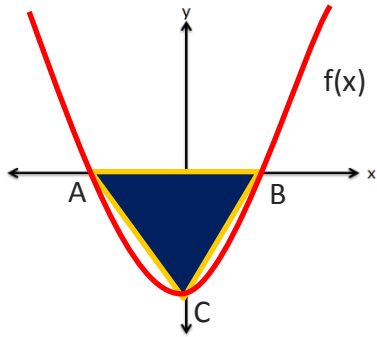
$g(x) = x^2 + 4x + 12$ parabolü elde ediliyor. Buna göre $a + b$ ifadesi nedir?

- A) 8 B) 16 C) 29
D) 34 E) 41

2. $h(x) = x^2 - 9x + 7$ parabolünün y eksenini kestiği nokta ile x eksenini kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı nedir?

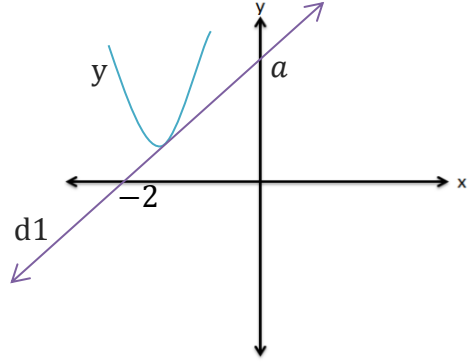
- A) $\frac{7\sqrt{5}}{2}$ B) $\frac{3\sqrt{7}}{2}$ C) 15
D) 12 E) 14

3. $f(x) = mx^2 + (m^2 - 4)x - 12$ bir parabol olmak üzere, ABC üçgenin alanını hangisidir?



- A) 8 B) 12 C) 24
D) 32 E) 36

4.



Şekilde verilen $y = ax^2 + (a+c)x + c$ parabolü ve d1 doğrusu teğettir. Doğrunun x eksenini yaptığı pozitif yönlü açı 45 derecedir. Verilen bilgilere göre c'nin alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır?

- A) 7 B) 11 C) 13
D) 17 E) 19

5.

$f(x) = x^2 + (m-2)x + (m-7)$ parabolünün simetri eksenini $x=2$ doğrusudur. Buna göre verilen denklemdeki parabolün x eksenini kestiği noktalar arası uzaklık kaç birimdir?

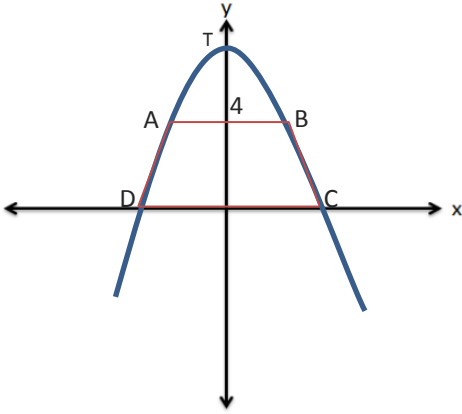
- A) 4 B) 5 C) 6
D) x eksenini kesmez E) 0



6. $f(x) = x^2 - 4x + 7$ fonksiyonun Z (2,3) noktasına göre simetrisinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır?

A) -3 B) -1 C) 2
D) 3 E) 7

7.



Yukarıda verilen grafiğin denklemi $f(x) = mx^2 + (m^2 - 1)x + (m + 9)$ parabolüdür. ABCD Yamuğunun alanı kaçtır?

A) $8(\sqrt{2} + 1)$ B) $4(\sqrt{2} + 1)$ C) $8\sqrt{2}$
D) $4(\sqrt{2} - 1)$ E) $4(\sqrt{1\sqrt{2}})$

8. $f(x) = (x + 4)^2 + 1$, 1 birim sola 3 birim yukarı

$g(x) = (x - 4)^2 + 8$, 2 birim sağa 7 birim yukarı

$h(x) = (x + 2)^2 - 4$, 4 birim aşağı

Ötelenerek yeni parabolere ele ediliyor. Bu parabolere yeni tepe noktalarını köşe kabul eden geometrik cismin kenarları bir tamsayı olmak üzere bu şeklin çevresi en fazla kaç birim olabilir?

A) 43 B) 44 C) 45
D) 46 E) 47

Ahmet Çelen

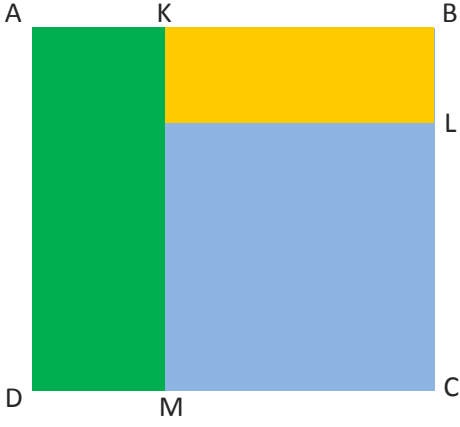
9. $f(x) = (x - m)^2$ parabolünün x eksenine negatif tarafta bir tam kare olabilmesi için m değeri kaç olabilir?

A) 16 B) 9 C) 4
D) 0 E) -7





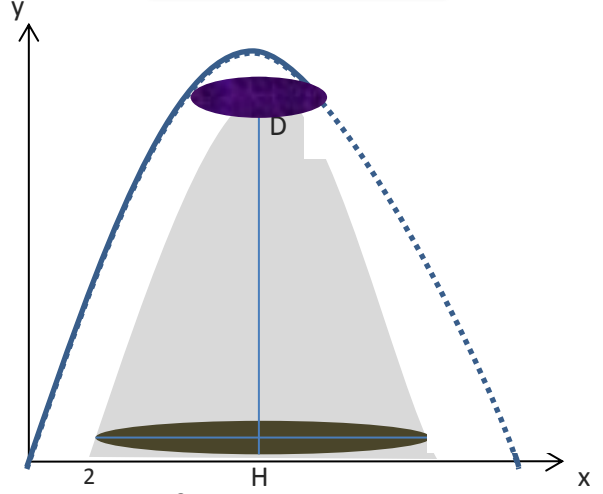
3. Aşağıda alanı 36m^2 olan kare bir tarla gösterilmiştir.



Dikdörtgen şeklinde ayrılmış yeşil bölgeye salatalık, sarı bölgeye havuç ekilecektir. Mavi bölge boş bırakılacaktır. $|KB| = 3|EB|$ eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre boş bırakılacak bölgenin alanı en fazla kaç metre olabilir?

- A) 12 B) 18 C) 27
D) 36 E) 48

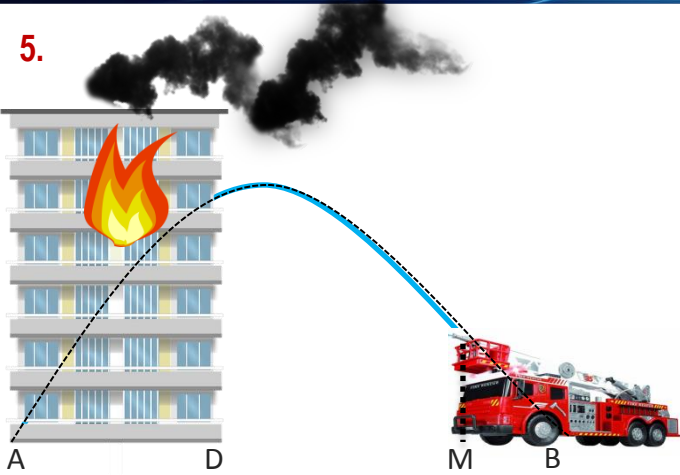
- 4.



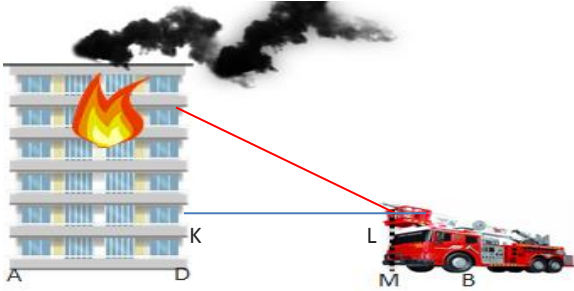
Yukarıda $y = -x^2 + 8x$ fonksiyonu ile tanımlanmış parabol analitik düzlemde verilmiştir. Işıklandırılan bu ortamda mor cismin gölgesinin alanı 16π 'dir. A ile B noktasının orta noktası H noktasıdır. Buna göre $|HD|$ uzunluğu kaç birimdir?

- A) 6 B) 12 C) 16
D) 18 E) 21

Ahmet Çelen

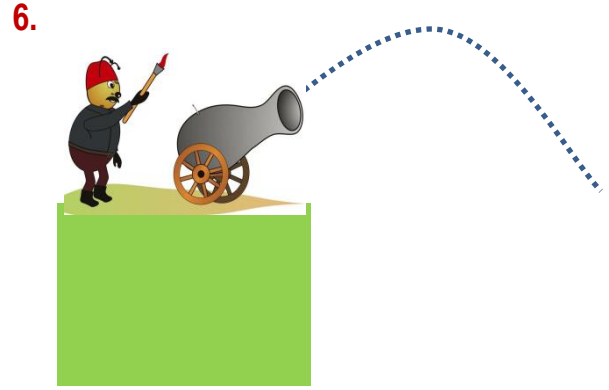


Yanan bir binaya itfaiye ekipleri müdahale etmişlerdir. Binada 1 kız bulunmaktadır, itfaiyenin merdiveni uzunluğu kıızı kurtarmak yetersizdir. İtfaiyenin suyu en fazla 100 desimetre yüksekliğe çıkabilmektedir. Görevliler suyun parabolik bir rotasyon izlediğini görmüşler ve binanın başlangıcı A noktasına kadar ilerleyebileceklerini düşünmüşlerdir. $|AB| = 20$ dm , $|MB| = 5$ dm , $|AD| = 7$ dm uzunluğuna sahiptirler. Takviyeye gelecek olan araç merdiven uzunluğu dışında hiçbir farkı bulunmamaktadır. Gelecek ve şimdiki itfaiye aracının boyu 75 dm . Merdiven boyunu İstasyona bildirip yeni araç gelmiş ve kurtarma operasyonuna başlamıştır. Aşağıda kırmızı doğru ile merdiven gösterilmiştir.



K ve L noktaları doğrusal ve görevlilerin düşündüklerine göre desimetre cinsinden takviye için gelen merdiven boyu kaçtır?

- A) $8\sqrt{3}$ B) $8\sqrt{5}$ C) 14
D) 16 B) 18



Yukarıda eski bir geleneğimiz halinde olan ve hala bazı yerlerde devam etmekte olan iftar topu bulunmaktadır.

Bu topun saniyeye göre aldığı yol aşağıdaki gibi parabolik şekilde modellenmiştir.

$$y = -2s^2 - 10s + 200$$

Topu fırlatmakta görevli olan Recep Bey ezan okunduktan sonra topu fırlatmaya başlamıştır.

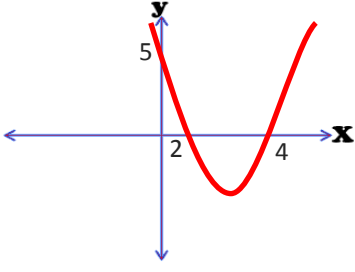
Topun ilk fırlatıldığındaki yüksekliği M
Topun alabileceği en fazla yükseklik K
Topun 6.saniyedeki yüksekliği ise L ile ifade ediliyor.

Buna göre M,K,L için verilen değerler tabloya benzer şekilde yerleştirilmiştir. Hepsinin doğru olduğu seçenek hangisidir?

	M	K	L
A)	0	232	68
B)	200	232	72
C)	200	200	68
D)	0	248	72
E)	200	232	68



1.

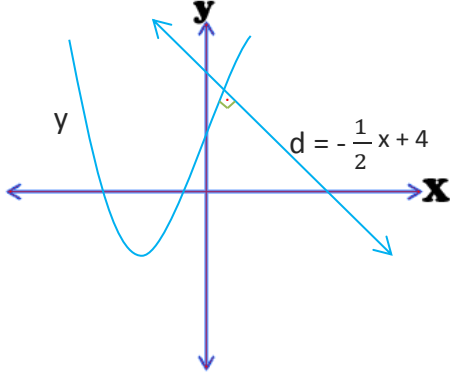


Yukarıda verilen parabolün eğimi kaçtır?

A) $\frac{7\sqrt{5}x-24}{2}$ B) $\frac{5x-24}{4}$ C) $\frac{5x}{6}$

A) $\frac{7x\sqrt{5}}{2}$ B) $\frac{8x+10}{3}$

2. Aşağıda y fonksiyonu ve d doğrusunun grafiği verilmiştir. Birbirleriyle dik kesilmektedirler.



Aşağıdaki denklemlerden hangisi y fonksiyonuna ait olabilir ve eğim eşitliğini sağlar?

A) $y = x^2 + 4x - 12$, $m = 2x + 4 = -\frac{1}{4}$

B) $y = -2x^2 + 4x + 12$, $m = -4x + 4 = 2$

C) $2y = 2x^2 + 4x + 16$, $m = 4x + 4 = 1$

D) $2y = 2x^2 + 4x - 12$, $m = 2x + 2 = -\frac{1}{2}$

E) $2y = 2x^2 + 4x + 12$, $m = 4x + 4 = \frac{1}{2}$

3. $f(x) = x^2 + 4x + 12$ parabolü ile

$h(x) = 4 - mx$ doğrusu birbirine teğettir.

Verilenlere göre m'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) -8 B) -4 C) 0
D) 4 E) 8

4. $y = 2x^2 + 4x + 12$ parabolü ile $y = ax$ doğrusunun eğimleri birbirine eşittir. Bu eşitliği ifade eden cebirsel ifade hangisidir?

- A) $4x + 4 = a$
B) $2x + 4 = 12$
C) $ax + 4 = 2$
D) $4x + a = 12$
E) $ax + 4 = 12$



5. $f(x) = x^2 + (3+a)x + 12$ parabolüne **orijinden çizilen teğetler dikse** a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

5.ve 7.Soru hakkında
bilgin yoksa soru
tüyolarına göz at 😊

7. $u = x^2 + (4-a)x$ parabolüne **x eksenini üzerinden çizilen teğetler birbirine dikse** a kaç tane farklı tam sayı alabilir ?

A) 0 B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

Ahmet Çelen

6. $f(x) = x^2 + 5x + 12$ parabolünün

$y = x+1$ doğrusuna **en yakın** olan noktanın koordinatları toplamı nedir?

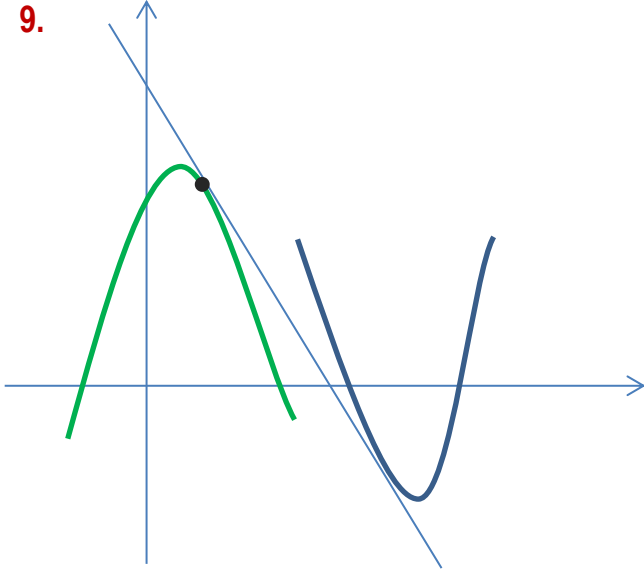
A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

8. $y = x^2 + x + 6$ parabolünün $d1 = -2y - 6x + 2$ doğrusuna **en yakın** olan noktanın koordinatları çarpımı nedir?

A) -12 B) 12 C) -16
D) -24 E) 24



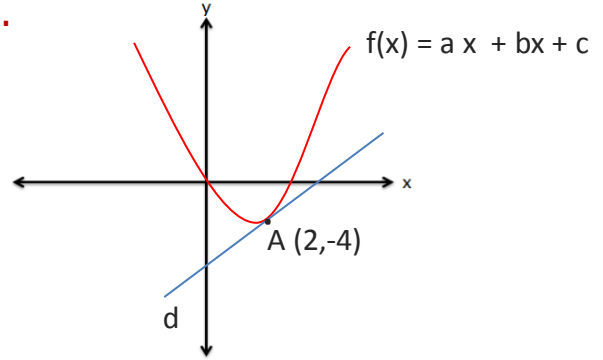
9.



11. $f(x) = x^2 + 8x + 15$ parabolünün $x=4$ noktasındaki teğetin eğimi kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 16
D) 32 E) 64

11.



A (2 , -4) noktasından geçen değme doğrusu, x eksenine ile yaptığı pozitif yönlü açı 45 derecedir. Buna göre a kaçtır?

- A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{6}{7}$ C) $\frac{4}{3}$
D) $\frac{8}{3}$ E) $\frac{9}{5}$

11.Sorunun cevabı A seçeneğidir.

Bonus olduğu için cevap anahtarında yeri kalmadı.

Parabol – Test 1

1 - A	2 - B	3 - B	4 - B	5 - C
6 - B	7 - B	8 - B	9 - B	10 - E

Parabol – Test 2

1 - C	2 - B	3 - D	4 - D	5 - A
6 - E	7 - E	8 - A	9 - A	10 - D

Parabol – Test 3

1 - A	2 - B	3 - B	4 - B	5 - C
6 - B	7 - B	8 - B	9 - B	10 - B

Parabol – ÖSYM Tipi

1 - C	2 - B	3 - B	4 - B	5 - C
6 - B	7 - B	8 - B	9 - B	10 - E

Parabol – Yeni Nesil

1 - A	2 - B	3 - C	4 - B	5 - B
6 - E				

Parabol – Türev İlişkisi

1 - B	2 - E	3 - A	4 - A	5 - C
6 - D	7 - C	8 - E	9 - X	10 - X